Plan de développement v4 — linalg_pedagopy

Oct 19, 2026 · @Cédric Bohnert

Synthèse

La v4 fait de `linalg_pedagopy` un outil pour explorer et résoudre les exercices du manuel *Algèbre linéaire et géométrie vectorielle* de Charron et Parent (5e édition, 2018), en plus du recueil VMLS. Le manuel couvre bien plus que la v3 : déterminants, géométrie analytique des droites et des plans, nombres complexes et programmation linéaire.

Ce que la v4 ajoute.

1. **Prérequis : les corrections du lot 1 de l'audit.** Discussion par cas juste, fiches fidèles à leur source, tuteur sans fuite, journal fiable. Rien de neuf ne doit reposer sur un noyau qui donne de fausses réponses.
2. **Une saisie en notation du manuel.** Équations « 3x − y = 2 » avec des variables nommées, virgule décimale, vecteurs i, j, k, points A(1, 2, 3), forme cis θ en degrés.
3. **Six nouveaux modules**, un par grande zone du manuel : déterminants et méthodes de Cramer et de l'adjointe ; applications des matrices (graphes, Markov, Leontief, chimie, cryptographie) ; espaces vectoriels abstraits ; géométrie des droites et des plans ; nombres complexes ; programmation linéaire avec simplexe tracé.
4. **La méthode de Gauss du manuel** (forme échelonnée puis remontée), à côté de Gauss-Jordan, avec une stratégie de pivot qui reproduit les choix du livre.
5. **Un tuteur à plusieurs recueils**, avec des vérificateurs qui comparent des objets mathématiques et non des écritures : deux ensembles-solutions, deux équations d'une même droite, deux formes d'un même complexe.
6. **Des figures 2D et 3D manipulables** dans JupyterLab, pour remplacer les animations 3D du manuel.

Ampleur. Neuf phases sont prévues après les corrections ; la première livraison utile pour la classe arrive à la fin de la phase 3 (systèmes et déterminants, chapitres 1 à 3).

Le manuel et ses exercices

Le manuel compte 11 chapitres et environ 560 pages de cours et d'exercices, suivies d'un corrigé (à partir de la page 568). Il vise le niveau collégial québécois, proche de la L1. Chaque chapitre suit le même plan : exercices préliminaires, une série d'exercices par

section (36 séries en tout), exercices récapitulatifs, problèmes de synthèse. S'y ajoutent des problèmes intégrateurs, une annexe sur les méthodes de preuve et plus de 65 animations 3D.

Chapitre	Sujet	Pages
1	Matrices : opérations, matrices particulières, permutation, adjacence, incidence, migration, chaînes de Markov	1–60
2	Systèmes : substitution, élimination, Gauss, Gauss-Jordan, systèmes homogènes, inversion	61–106
3	Déterminants, Cramer, rang, coniques, adjointe, inverse, cryptographie, Leontief	107–180
4	Vecteurs géométriques et algébriques de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^n$	181–246
5	Combinaison linéaire, dépendance, espaces vectoriels, bases	247–296
6	Produits scalaire, vectoriel et mixte	297–346
7	La droite dans le plan	347–392
8	La droite dans l'espace	393–428
9	Le plan dans l'espace	429–474
10	Nombres complexes	475–510
11	Programmation linéaire : méthode graphique, simplexe, dual	511–560

Types d'exercices

Type	Exemple (reformulé)	Ce que le package doit savoir faire
Calcul direct	Produit de matrices, déterminant, produit vectoriel (6.2 n° 1)	Calcul exact tracé, déjà en grande partie couvert
Résolution par une méthode imposée	Même système par Gauss, puis par Cramer, puis par la matrice inverse (3.3, 3.5)	Une procédure tracée par méthode, la méthode faisant partie de la réponse

Type	Exemple (reformulé)	Ce que le package doit savoir faire
Valeurs à déterminer	Trouver a et b pour que deux matrices augmentées soient équivalentes (2.2 n° 5) ; x et y tels que $A = A^T$	Résoudre des équations, parfois non linéaires, sur les coefficients
Ensemble-solution	Variables libres et liées ; solution particulière quand z = 0 et w = 0, puis quand y = −3 et w = 5 (2.2 n° 6)	Changer les variables libres ; comparer deux ensembles-solutions
Problème contextualisé	Achats, placements, équilibrage chimique, Leontief, Markov, réseau routier	Mise en équations ; contraintes entières ou de signe (2.2 n° 14)
Vrai ou faux, justification	Axiomes d'un espace muni d'opérations inhabituelles ; sous-espace ou contre-exemple (5.3)	Laboratoire de contre-exemples étendu aux matrices, polynômes, opérations définies par l'énoncé
Géométrie analytique	Positions relatives, angles et distances de droites et de plans (8.2 n° 2)	Objets Droite et Plan, quatre formes d'équation, conversions tracées
Nombres complexes	Moivre, racines n-ièmes, lieux dans le plan d'Argand (10.3)	Module complexe distinct du corps $\mathbb{R}$ du noyau
Programmation linéaire	Région admissible, sommets, tableaux du simplexe, dual (11.2)	Simplexe exact tracé, pivots proposés par l'étudiant
Représentation et interprétation	Graphe d'une matrice d'adjacence ; sens de b_{13} dans A^2 (1.4 n° 5)	Figures et explications en langage courant

Contraintes

- **Droit d'auteur.** L'ouvrage (© 2018 TC Média Livres) interdit toute reproduction. Les fiches ne contiendront qu'une reformulation courte et le renvoi au chapitre, à la série, au numéro et à la page ; jamais un énoncé ni une réponse du corrigé.
- **Texte du PDF inexploitable tel quel.** La police code « + » en « 1 », « − » en « 2 » et « = » en « 5 » : « 3x − y = 2 » s'extrait en « 3x 2 y 5 2 ». Les symboles ⩽ et ⩾ disparaissent, les matrices sont découpées par les colonnes de la page. Les données doivent être saisies

à la main, avec un outil de relecture.

- **Figures.** Beaucoup d'exercices reposent sur une figure (graphe, cube aux sommets nommés, région du plan) : ses données doivent être encodées dans la fiche.
- **Notations du manuel.** Virgule décimale, angles en degrés, cis θ, vecteurs i, j, k, équations vectorielles « (x, y, z) = … où t ∈ ℝ », ensembles-solutions en extension.
- **Corrigé disponible.** Il donne les réponses finales. Il sert à l'enseignant pour valider une fiche, jamais à l'étudiant.

Écart entre la v3 et le manuel

La v3 couvre le cœur calculatoire des chapitres 1, 2, 4 et 5 ; elle ne couvre rien des chapitres 3, 7 à 11, ni la plupart des applications. Le manque le plus transversal est la saisie : la v3 ne sait pas lire « 2x + 3y − z = 5 » avec des variables nommées.

Chapitre	Déjà dans la v3	À ajouter en v4
1 Matrices	Opérations, transposée, produit tracé, matrice nulle et identité	Trace, puissances A^k (et A^n symbolique pour conjecturer), prédicats (symétrique, triangulaire, idempotente, nilpotente avec son indice), équations matricielles à inconnues, graphes (adjacence, incidence, nombre de chemins), chaînes de Markov (état après n étapes, distribution stable, matrice limite)
2 Systèmes	Gauss-Jordan avec discussion par cas, inversion	Saisie d'équations à variables nommées, méthodes de substitution et d'élimination tracées, méthode de Gauss (échelonnée puis remontée), test « matrice échelonnée », systèmes équivalents, choix des variables libres, équilibrage chimique, solutions entières et positives

Chapitre	Déjà dans la v3	À ajouter en v4
3 Déterminants	Rien	Sarrus, développement par cofacteurs le long d'une ligne choisie, effet des opérations élémentaires, règle de Cramer, rang par les mineurs, adjointe et inverse, nature des coniques, chiffrement matriciel, modèle de Leontief
4 Vecteurs	Vecteurs de $\mathbb{R}^n$, norme, combinaison	Points, vecteur AB, notation i, j, k, vecteur donné par norme et direction (degrés), cosinus directeurs, figures de vecteurs, résultante de forces
5 Espaces vectoriels	Gram-Schmidt, indépendance, base orthonormée	Combinaison linéaire avec coefficients ou impossibilité expliquée, base et famille génératrice, sous-ensembles qui sont des bases, coordonnées et changement de base, espaces de polynômes et de matrices, vérification d'axiomes et de sous-espaces avec contre-exemple
6 Produits	Produit scalaire, angle en radians	Projection orthogonale, angle en degrés, produit vectoriel, produit mixte, aires, volumes, coplanarité, travail et moment de force
7 à 9 Droites et plans	Rien	Droite du plan et de l'espace, plan, quatre formes d'équation et conversions, positions relatives, intersections, angles, distances (point, droites parallèles, droites gauches, plans), faisceaux, droite de régression

Chapitre	Déjà dans la v3	À ajouter en v4
10 Complexes	Rien (le noyau travaille sur ℝ)	Formes binomiale, trigonométrique (cis) et exponentielle, Moivre, racines n-ièmes, factorisation de polynômes, lieux dans le plan d'Argand
11 Programmation linéaire	Rien	Région admissible et ses sommets exacts, méthode graphique, simplexe en tableaux tracé, variables d'écart, méthode duale pour la minimisation

Les procédures existantes de la v3 servent de socle à presque tout : la position relative de deux plans se ramène à un rang, le simplexe à des pivotages, le changement de base à un système. La v4 réutilise donc le moteur ; elle ajoute surtout des objets, des formes d'écriture et des vérificateurs.

Décisions de conception

Neuf décisions complètent D1 à D11 ; elles sont à valider avant la phase 1, car chacune touche plusieurs modules.

Décision	Choix proposé	Raison
D12 Saisie et vocabulaire	Un analyseur lit la notation du manuel : « 3x − y = 2 », multiplication implicite, signes − et ×, virgule décimale, ⩽ et ⩾, i, j, k, A(1, 2, 3), cis 30°. Règle : une virgule suivie d'un chiffre sans espace est décimale, une virgule suivie d'une espace sépare ; le point-virgule sépare toujours. Une façade française (`Matrice`, `Vecteur`, `Droite`, `Plan`, `resoudre`) s'ajoute à l'API anglaise existante	L'étudiant tape ce qu'il lit ; la façade évite de mélanger deux langues dans un même notebook
D13 Nombres complexes	Module `complexes` séparé ; le noyau reste sur ℝ (D1) ; pas de matrices complexes	Le chapitre 10 n'en a pas besoin, et D1 protège la lisibilité des traces

Décision	Choix proposé	Raison
D14 Angles et affichage	Degrés par défaut en géométrie et pour les complexes ; valeur exacte si elle est remarquable (cos 60° = 1/2), sinon exacte et approchée côte à côte (arccos(1/3) ≈ 70,53°) ; nombres approchés écrits avec la virgule	C'est la convention du manuel et de son corrigé
D15 Comparer des objets, pas des écritures	Chaque vérificateur ramène la réponse à une forme canonique : ensemble-solution (point + direction), droite, plan, complexe (argument modulo 360°), base (espace engendré)	Deux réponses justes peuvent s'écrire de dix façons ; une comparaison textuelle rejetterait de bonnes réponses
D16 Méthodes et pivots du manuel	Une procédure tracée par méthode (substitution, élimination, Gauss, Gauss-Jordan, Cramer, matrice inverse, adjointe) ; stratégie de pivot `manuel` (premier pivot non nul de haut en bas) et option `sans_fractions` ($L_i \leftarrow aL_i - bL_j$), à confirmer sur les exemples résolus du livre	La méthode imposée fait partie de la réponse ; une trace qui pivote autrement que le livre déroute l'étudiant
D17 Contraintes entières et inégalités	Énumération exacte bornée sur un ensemble-solution paramétré ; programmation linéaire continue pour le reste ; pas de solveur en nombres entiers général	Les problèmes du manuel (poissons, ordinateurs) ont peu de variables et de petites bornes
D18 Espaces vectoriels abstraits	Polynômes de degré ⩽ n et matrices m×n représentés par leurs coordonnées dans une base canonique ; les opérations inhabituelles définies par un énoncé ne vivent que dans le laboratoire d'axiomes	On réutilise tout le moteur de $\mathbb{R}^n$ sans créer un deuxième moteur

Décision	Choix proposé	Raison
D19 Tuteur à plusieurs recueils	Identifiants à espace de noms (`vmls:6.4` , `cp5:2.2-7c`) ; champ `source` obligatoire (chapitre, série, numéro, page) ; champ `ecart` pour toute adaptation ; aucun énoncé ni corrigé dans les fiches distribuées	Fidélité vérifiable à la source et respect du droit d'auteur
D20 Figures	Chaque objet géométrique sait se dessiner (`.dessiner()`) ; figures statiques avec matplotlib, figures 3D tournantes en option (`[3d]` , Plotly)	Remplace les animations 3D du manuel sans les copier

Architecture v4

La v4 ajoute une couche « domaines » entre les algorithmes et le tuteur : chaque domaine du manuel (géométrie, complexes, optimisation, applications, espaces abstraits) s'appuie sur le noyau et les algorithmes existants, sans en dupliquer le moteur.

Nouveaux fichiers (les modules existants de la v3 sont conservés) :

```
src/linalg_pedagopy/
├── core/
│   └── parsing.py           # D12 : équations, vecteurs, points, cis,
virgule décimale
├── objects/
│   ├── point.py             # Point nommé de ℝ² ou ℝ³
│   └── system.py            # LinearSystem à variables nommées
├── algorithms/
│   ├── gauss.py             # forme échelonnée + remontée (D16)
│   ├── elementary.py        # substitution, élimination
│   ├── determinant.py       # Sarrus, cofacteurs, opérations élémentaires
│   ├── cramer.py
│   ├── adjugate.py          # adjointe et inverse par l'adjointe
│   └── rank.py              # rang par mineurs ou par échelonnée
├── domains/
│   ├── applications/        # graphes, markov, leontief, chimie,
chiffrement
│   ├── spaces/              # polynômes, matrices, coordonnées, axiomes,
sous-espaces
```

```
|   ├── geometry/             # Droite2D, Droite3D, Plan, positions,
distances, angles
|   ├── conics.py             # nature d'une conique par ses invariants
|   ├── complexes/            # Complexe, formes, Moivre, racines, lieux
|   ├── optim/                # région admissible, méthode graphique,
simplexe, dual
|   └── integer.py            # énumération entière bornée (D17)
├── fr.py                     # façade française (D12)
├── plot/
|   ├── geometry3d.py         # droites, plans, vecteurs en 3D (D20)
|   ├── argand.py
|   └── region.py             # région admissible
└── tuteur/
    ├── recueils/
    |   ├── vmls/fiches/
    |   └── cp5/fiches/       # Charron-Parent, 5e édition
    └── verificateurs/        # un module par vérificateur, enregistrés
(registre)
```

Spécification des nouveaux composants

Chaque composant suit les règles de la v3 : objets immuables, procédures tracées à quatre niveaux, résultats typés, discussion par cas dès qu'un paramètre apparaît.

Saisie (`core/parsing.py` , `objects/system.py`)

```
S = systeme("""
    3x - y + 2z = 5
    x + 2y = -6
    0,5x + z = 1
""")
S.variables             # (x, y, z), dans l'ordre d'apparition, ou ordre=...
imposé
S.matrice_augmentee()
S.resoudre(methode="gauss")

vecteur("2i - j + 3k"); point("A(1, -2, 3)"); complexe("2 cis 30°")
apercu("x + 2y = 4 ; 0,5x - z = 1")   # rendu LaTeX pour relire une saisie
```

- Variables des deux côtés du signe égal (« 2x − 4 = y »), coefficients fractionnaires, symboles − et ×, multiplication implicite.
- Erreur de saisie : message en français qui montre l'endroit fautif, jamais une exception SymPy brute.
- `apercu` sert aussi à l'enseignant pour relire les données qu'il transcrit dans une fiche.

Systèmes (`algorithms/gauss.py`, `algorithms/elementary.py`, `domains/integer.py`)

- **Méthode de Gauss** : forme échelonnée (pivots non forcément égaux à 1), puis remontée tracée. Stratégies de pivot `manuel` et `sans_fractions` (D16).
- **Substitution et élimination** tracées pour les petits systèmes, avec le vocabulaire du manuel (systèmes équivalents, système dépendant).
- `est_echelonnee(M)` renvoie les pivots ou la ligne qui empêche la forme échelonnée ; `sont_equivalents(M1, M2)` compare les formes réduites.
- `variables_libres("z", "w")` réécrit l'ensemble-solution avec les variables libres choisies, après avoir vérifié que ce choix est possible ; `solution_particuliere(y=-3, w=5)`.
- `equilibrer("Fe7S8 + O2 -> Fe3O4 + SO2")` : lecture des formules, système homogène tracé, plus petits coefficients entiers positifs.
- `solutions_entieres(ensemble, bornes={"x": (1, 18)}, positives=True)` : énumération exacte sur l'ensemble paramétré (D17).

Déterminants et inverses (`algorithms/determinant.py`, `cramer.py`, `adjugate.py`, `rank.py`)

- `Determinant(A, methode="sarrus" | "cofacteurs" | "operations")` ; par défaut, développement le long de la ligne ou colonne qui a le plus de zéros, nommée dans la trace.
- `A.mineur(i, j)`, `A.cofacteur(i, j)`, `A.comatrice()`, `A.adjointe()`, `InverseParAdjointe(A)`.
- Déterminant paramétré : discussion par cas sur ses facteurs (« pour quelles valeurs de k le système a-t-il une solution unique ? »).
- `Cramer(S)` refuse avec la raison si la matrice n'est pas carrée ou si le déterminant est nul : c'est la réponse attendue à 3.3 n° 1.
- `rang(A, methode="mineurs")` (plus grand mineur non nul) ou `"echelonnee"` ; compatibilité par comparaison de rg(A) et rg(A | B).
- `conique("xy - y - 2 = 0").nature()` par les invariants ($B^2 - 4AC$ et déterminant 3×3), avec figure.

Applications des matrices (`domains/applications/`)

- **Graphes** : `Graphe(aretes, oriente=...)`, matrice d'adjacence et d'incidence, nombre de chemins de longueur k lu dans A^k avec une phrase d'interprétation, plus petit k tel que A^k n'a aucun zéro, figure.

- **Chaînes de Markov** : `ChaineMarkov(T, etats)` avec la convention du manuel (colonnes de somme 1, TP = P) ; état après n étapes, distribution stable résolue et tracée, matrice limite, première année où une condition est atteinte.
- **Leontief** : `Leontief(Q, D).production()`, soit $(I - Q)^{-1}D$, avec le vocabulaire « exigences internes » et « demande externe ».
- **Chiffrement** : `Chiffrement(cle, A)` pour coder et décoder par blocs selon la clé du manuel (espace = 0, A = 1, …, Z = 26), sans modulo comme dans le livre, modulo 27 en option.
- **Permutations** : `est_permutation(P)`, plus petit k tel que $P^k = I$.
- **Puissances** : `A ** n` pour n symbolique quand c'est calculable, pour vérifier une conjecture.

Espaces vectoriels (`domains/spaces/`)

- `combinaison_lineaire(w, [u, v])` : coefficients, ou explication de l'impossibilité à partir du système incompatible.
- `est_libre`, `est_generatrice`, `est_base`, `bases_extraites(S, espace)`, `coordonnees(w, base)`, `matrice_de_passage(B1, B2)`.
- `Polynomes(degre=2)` et `Matrices(2, 2)` travaillent par coordonnées (D18).
- `LaboAxiomes(ensemble, addition, multiplication, contraintes)` vérifie les dix axiomes en symbolique, trouve l'élément neutre et l'opposé quand ils existent, et cherche un contre-exemple pour chaque axiome qui échoue.
- `est_sous_espace(W, V)` : vecteur nul, stabilité par addition et par multiplication, contre-exemple explicite sinon.

Vecteurs et produits (`objects/point.py`, extension de `Vector`)

- `Vecteur.depuis_points(A, B)`, `vecteur_polaire(norme, angle_deg)`, cosinus et angles directeurs.
- `u.proj(v)`, composante orthogonale, `u.angle(v, unite="deg")`, `u.cross(v)`, `produit_mixte(u, v, w)`.
- Aires de parallélogrammes et de triangles (dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$), volumes de parallélépipèdes et de tétraèdres, colinéarité et coplanarité.
- Travail F·d, moment de force r × F, résultante de forces données par norme et angle.

Géométrie analytique (`domains/geometry/`)

- `Droite` (plan et espace) et `Plan` : construction par points, par point et direction ou normale, ou à partir d'une équation sous n'importe quelle forme du manuel ; `.formes()` affiche toutes les formes ; chaque conversion est tracée.

- `position_relative(a, b)` pour deux droites, deux plans, une droite et un plan : résultat typé (confondues, parallèles distinctes, concourantes avec le point, gauches, sécants selon une droite, droite incluse) et trace fondée sur les rangs.
- `angle(a, b)` dans [0°, 90°] ; `distance(a, b)` pour tous les couples du manuel, dont les droites gauches par le produit mixte, avec la formule utilisée.
- `faisceau(a, b)` : famille paramétrée, discussion par cas pour les conditions imposées à un membre du faisceau.
- Questions paramétrées (« pour quelles valeurs de k ces droites sont-elles parallèles ? ») : discussion par cas.
- Droite de régression : réutilise `LeastSquares` de la v3.

Nombres complexes (`domains/complexes/`)

- `Complexe` : formes binomiale, trigonométrique (cis, degrés) et exponentielle ; module, argument principal (convention du manuel à confirmer), conjugué ; opérations tracées.
- `moivre(z, n)` , `racines(z, n)` avec figure du polygone régulier dans le plan d'Argand, `resoudre("z^4 + 1 = 0")` , `factoriser(P, facteur="z - 2i")` par division.
- `lieu("|z - 2i| = |z - (3 + i)|")` : traduction en x et y, nature (droite, cercle, demi-plan, disque) et figure.

Programmation linéaire (`domains/optim/`)

- `contraintes("2x + 2y + z <= 100", ...)` , `region()` : sommets exacts, région bornée ou non, figure.
- `methode_graphique(objectif)` : valeurs aux sommets, cas non borné, optimum atteint sur tout un segment.
- `Simplexe(probleme)` : variables d'écart e_1, e_2, …, tableau initial, choix du pivot (colonne la plus négative, test des rapports), pivotage tracé avec le rendu des opérations de Gauss-Jordan, variables de base et hors base, solution de base à chaque étape, règle de Bland en cas de cyclage.
- Mode interactif : l'étudiant propose le pivot, le vérificateur réutilise celui des opérations sur les lignes.
- `dual(probleme_min)` : construction tracée du problème dual par transposition, résolution, lecture de la solution du problème initial dans la dernière ligne.

Tuteur v4

Le tuteur garde ses huit principes et les corrections de l'audit ; il apprend à gérer plusieurs recueils, à vérifier des objets géométriques et des méthodes, et à protéger la fidélité des fiches par un contrôle croisé avec le corrigé.

Plusieurs recueils

- `exercice("cp5:2.2-7c")`, `lister_exercices(recueil="cp5", chapitre=2)` ; les fiches VMLS deviennent `vmls:…`.
- Champs nouveaux : `source` (recueil, chapitre, série, numéro, page), `ecart`, `methode_imposee`, `figure` (points, arêtes, région), données écrites dans la notation du manuel et lues par l'analyseur (D12).
- Les fiches Charron-Parent restent locales à la classe : le code est sous licence MIT, pas les données transcrites d'un ouvrage protégé.

Nouveaux vérificateurs

Vérificateur	Ce qu'il accepte	Diagnostic sans donner la réponse
`ensemble_solution`	Tout paramétrage du bon ensemble (point particulier et directions quelconques)	Le point proposé ne vérifie pas l'équation n ; la direction proposée n'est pas solution du système homogène ; une direction manque
`methode`	Les valeurs intermédiaires d'une méthode imposée : Δ, Δx, Δy pour Cramer ; matrice échelonnée pour Gauss	Quelle étape est fausse, sans la corriger
`determinant`	La valeur, et en option le développement choisi	Un cofacteur faux est signalé par sa position et son signe
`objet_geometrique`	Toute équation, sous toute forme, de la bonne droite ou du bon plan	« Votre plan contient bien A et B mais pas C » ; « votre vecteur directeur n'est pas parallèle à … »
`position_relative`	La catégorie, puis le point, l'angle ou la distance demandés	Catégorie fausse : un fait vérifiable (« les vecteurs directeurs sont-ils parallèles ? »)

Vérificateur	Ce qu'il accepte	Diagnostic sans donner la réponse
`complexe`	Toute forme d'un même nombre, argument modulo 360° ; l'ensemble des racines dans n'importe quel ordre	Bon module, mauvais argument ; une racine manquante
`simplexe`	Le pivot proposé, puis le tableau après pivotage	Colonne ou ligne mal choisie, avec la règle à revoir
`region`	L'ensemble des sommets	Un sommet hors région, un sommet manquant
`axiome` et `sous_espace`	Le verdict, et un contre-exemple valide quand le verdict est « faux »	Le contre-exemple ne respecte pas les contraintes de l'ensemble
`equation_chimique`	Les plus petits coefficients entiers	Coefficients justes mais non minimaux ; élément non conservé
`interpretation`	Un choix parmi des interprétations préparées (sens de b_{13} dans A^2)	Retour propre à chaque mauvais choix

Contrôle croisé des fiches

Pour protéger la fidélité qui manquait aux fiches VMLS, `valider_fiche` est étendu :

1. l'enseignant transcrit les données et les relit avec `apercu` ;
2. il saisit la réponse du corrigé dans le paquet enseignant, jamais dans la fiche ;
3. `valider_fiche` résout l'exercice avec le package et compare au corrigé ; un écart signale une erreur de transcription, une coquille du corrigé ou une erreur du package ;
4. la fiche n'est publiée dans la classe qu'une fois ce contrôle passé et la relecture humaine faite.

Jumeaux pour le manuel

Un générateur par structure d'exercice, à résultats « propres » : systèmes à solution entière et de rang choisi, déterminants simples, droites et plans à intersection entière, complexes d'arguments remarquables, programmes linéaires à sommets entiers, chaînes de Markov à distribution stable rationnelle, modèles de Leontief à production entière.

Exemple de fiche

Les données ci-dessous sont illustratives, pas celles du manuel.

```
id: "cp5:2.2-7c"
source: {recueil: cp5, chapitre: 2, serie: "2.2", numero: "7c", page: 87}
methode_imposee: gauss
reformulation: >
  Résoudre le système suivant par la méthode de Gauss
  et donner l'ensemble-solution.
donnees:
  systeme: |
    x + y = 4
    x + z = 6
    y + z = 8
verification:
  type: ensemble_solution
  etapes: [echelonnee]          # la forme échelonnée est aussi vérifiée
indices:
  - "Combien d'équations et d'inconnues ? Quelle matrice augmentée ?"
  - "Rappel : une matrice échelonnée a des zéros sous chaque pivot."
  - "Quelle opération annule le coefficient de x dans la 2e équation ?"
jumeau: systeme_3x3_entier
ecart: aucun
```

Exemples de séances

Trois séances illustrent la v4 sur des données inventées ; les résultats annoncés ont été vérifiés à la main.

Discussion selon un paramètre (chapitre 3)

```
from linalg_pedagopy.fr import systeme, symboles
k, = symboles("k")
S = systeme("kx + y = 1 ; x + ky = 1")
S.determinant().explain()
# det = k² − 1 = (k − 1)(k + 1)
S.resoudre(methode="cramer").explain()
# Cas k ≠ 1 et k ≠ −1 : solution unique x = y = 1/(k + 1)
# Cas k = 1  : Cramer ne s'applique pas (det = 0) ; Gauss : infinité de
solutions
# Cas k = −1 : Cramer ne s'applique pas (det = 0) ; Gauss : système
incompatible
```

Position relative de deux droites (chapitre 8)

```
from linalg_pedagopy.fr import droite, position_relative, angle, distance
D1 = droite("(x, y, z) = (1, 0, 2) + s(1, 1, 0)")
D2 = droite("x = t ; y = 1 ; z = 1 + t")
position_relative(D1, D2).explain()
# Vecteurs directeurs non parallèles ; le système en s et t est incompatible
# Conclusion : droites gauches
angle(D1, D2)       # 60°
distance(D1, D2)    # √3/3 ≈ 0,58, par |(P2 − P1)·(u × v)| / ||u × v||
```

Simplexe interactif (chapitre 11)

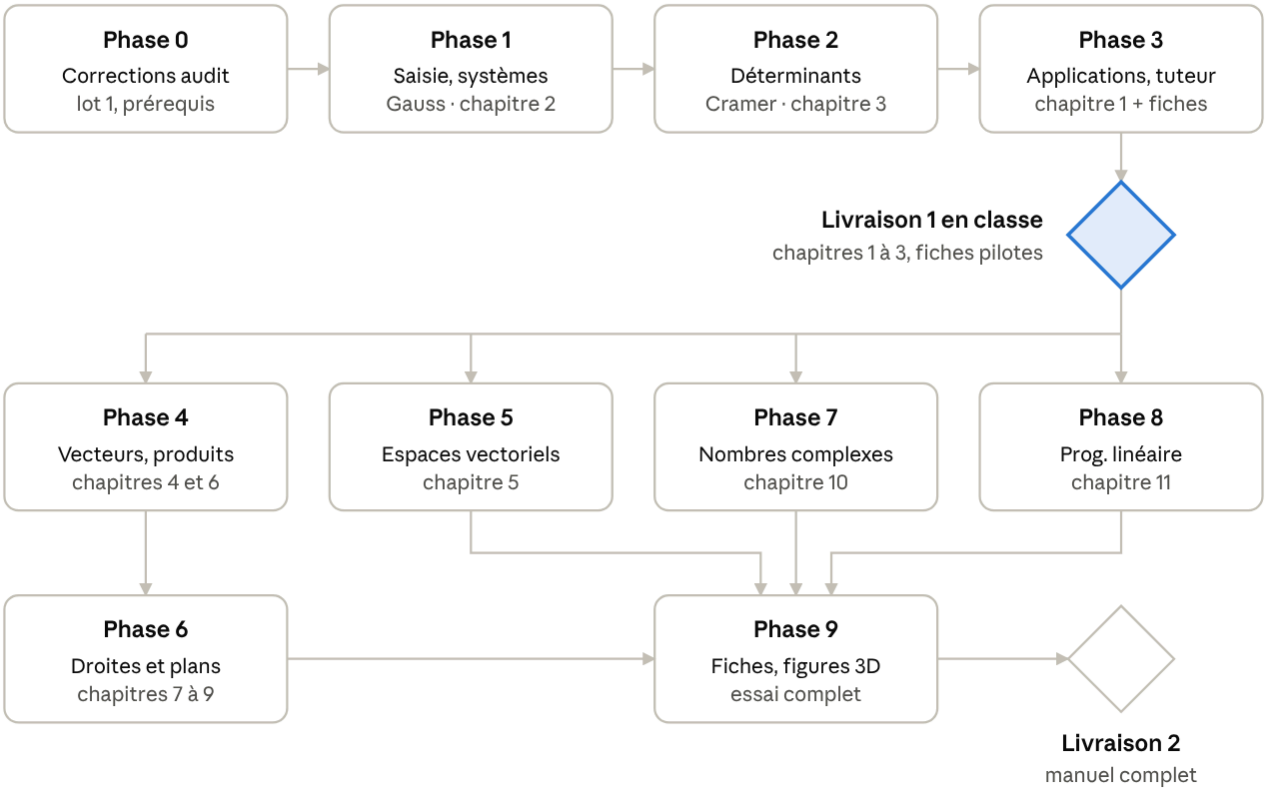
```
from linalg_pedagopy.fr import probleme_lineaire
P = probleme_lineaire("max Z = 3x + 2y ; x + y <= 4 ; x + 3y <= 6 ; x >= 0 ;
y >= 0")
s = P.simplexe().interactive()
s.propose(pivot=("e2", "y"))
# Pivotage possible (le test des rapports est respecté), mais la colonne
choisie
# n'est pas la plus négative de la ligne Z : relisez la règle du manuel.
s.annuler()
s.propose(pivot=("e1", "x"))
# Valide : x entre dans la base, e1 en sort. Tous les coefficients de la
ligne Z
# sont positifs ou nuls : la solution de base est optimale.
s.verifier({"x": 4, "y": 0, "Z": 12})
# Exact.
P.region().dessiner()  # sommets (0, 0), (4, 0), (3, 1), (0, 2)
```

Feuille de route

La phase 0 (les corrections de l'audit) conditionne tout le reste ; après la première livraison en classe, quatre chantiers peuvent avancer en parallèle.

Une première livraison en classe après la phase 3

Phases de développement v4 et leurs dépendances (sans dates)



feuille de route v4 · 10 phases, 2 livraisons

La géométrie (phase 6) attend les vecteurs et les produits (phase 4) ; la phase 9 rassemble les fiches restantes, les figures 3D et un essai sur tout le manuel.

Critères de sortie des étapes clés.

- **Phase 0** : les tests par propriétés de la discussion par cas passent ; aucune fiche VMLS ne diverge de sa source ; aucun contournement connu du tuteur.
- **Livraison 1** : environ 30 fiches pilotes des chapitres 1 à 3 validées par le contrôle croisé et relues ; séance d'essai avec deux ou trois étudiants.
- **Livraison 2** : chaque série d'exercices du manuel a au moins quelques fiches validées ; les figures 3D remplacent les animations pour les exercices qui en avaient une.

Risques et questions ouvertes

Le premier risque n'est pas technique : c'est le volume de transcription des fiches et leur fidélité au livre.

Risque	Parade
Volume de transcription (36 séries d'exercices, plus les exercices récapitulatifs et de synthèse)	Commencer par les chapitres 2 et 3, où les vérificateurs sont les plus sûrs ; une trentaine de fiches pilotes avant d'étendre
Fiches infidèles au livre, comme en v3	Contrôle croisé avec le corrigé et relecture humaine obligatoires avant publication
Conventions du livre mal reproduites (pivots, argument principal, sens des matrices de transition)	Les confirmer sur les exemples résolus du manuel avant de coder chaque procédure
Dispersion sur six domaines nouveaux	Chaque domaine ne code que ce que demandent les exercices recensés ; pas de généralisation anticipée
Droit d'auteur	Fiches locales à la classe, reformulations courtes, aucune réponse du corrigé dans les fiches ; demander l'avis de l'éditeur avant tout partage plus large
Ambiguïté de la virgule (décimale ou séparateur)	Règle D12 explicite, aperçu systématique de la saisie, point-virgule toujours accepté

Questions à trancher avec vous.

1. Conventions du manuel : argument principal dans]−180°, 180°] ou dans [0°, 360°[? Définition exacte de l'« équation réduite » du plan ? Les matrices de transition ont-elles bien des colonnes de somme 1 dans tous les exercices ?
2. Noms de la façade française : `resoudre`, `droite`, `plan`, `systeme` vous conviennent-ils, ou préférez-vous le vocabulaire exact du cours ?
3. Diffusion des fiches Charron-Parent : votre classe seulement, ou aussi des collègues ?
4. Ordre de développement : chapitres 2 et 3 d'abord (proposé), ou l'ordre de votre cours ?
5. Plotly pour les figures 3D tournantes vous convient-il comme dépendance optionnelle ?
6. Faut-il transformer les pages « Révision des concepts » du manuel en exercices de rappel (cartes ou questionnaires) ?